דף תרגול 04

טווחים וסכומים

מקור: המצגות הלולאה for ומעבר על רצף מספרים ופעולות על רצף מספרים

מטרה: לבחור גבולות וקפיצות נכונים ולהשתמש במשתנה צובר.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 קריאת טווחים

כתבו אילו מספרים נכללים בכל טווח, לפי הסדר. ציינו איזה טווח ריק והסבירו מדוע. אפשר לבדוק באמצעות לולאה שמדפיסה כל מספר.

```
range(4)
range(2, 9, 3)
range(8, 1, -2)
range(5, 2)
```

תרגיל 2 גבול כולל

קלטו מספר שלם n שאינו שלילי והדפיסו בעזרת for את המספרים מ־0 עד n, כולל. בדקו עם 3 ועם 0. אין צורך לטפל בקלט מחוץ לתחום.

תרגיל 3 סכום בקפיצות

חשבו בעזרת for וצובר את סכום המספרים מ־5 עד 20, כולל, בקפיצות של 3. אל תשתמשו בפונקציה sum. רשמו גם את המספרים שנכללו בחישוב.

תרגיל 4 אתגר מכפלה ועצרת

קלטו מספר שלם n בין 0 ל־10 וחשבו את מכפלת המספרים מ־1 עד n בעזרת for. עבור 0 יש להחזיר 1. הסבירו מדוע הצובר צריך להתחיל ב־1. בדקו עם 0, 1 ו־5.